해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

★★★
44 다음 중 유도 전동기에서 비례 추이를 할 수 있는 것은?

출제빈도

① 출력 ② 2차 동손
③ 효율 ④ 역률

해설 유도 전동기에서 비례 추이할 수 있는 것은 1차측, 즉 1차 입력, 1차 전류, 2차 전류, 역률, 동기 와트, 토크 등이 있다.
참고로 비례 추이를 할 수 없는 것은 2차측, 즉 출력, 효율, 2차 동손, 부하 등이 있다.

★★★
45 동기 전동기 중 안정도 증진법으로 틀린 것은?

출제빈도

① 단락비를 크게 한다.
② 관성 모멘트를 증가시킨다.
③ 동기 임피던스를 증가시킨다.
④ 속응 여자 방식을 채용한다.

해설 안정도 향상 대책
- 단락비를 크게 한다.
- 동기 임피던스를 감소시킨다.
- 속응 여자 방식을 채용한다.
- 조속기 성능을 개선시킨다.

★★★
46 대칭 3상 교류 회로에서 각 상 간의 위상차[rad]는 얼마인가?

출제빈도

① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2\pi}{3}$
③ $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ④ $\frac{2}{\sqrt{3}}\pi$

해설 대칭 3상 교류에서의 각 상 간 위상차는 $\frac{2\pi}{3}$[rad]이다.

★★★
47 8극, 60[Hz]인 유도 전동기의 회전수[rpm]는?

출제빈도

① 1,800
② 900
③ 3,600
④ 2,400

해설 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900[\text{rpm}]$

★★★
48 30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

출제빈도

① 243 ② 198
③ 211 ④ 311

해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi}V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 198$[V]

* 쉬운 풀이 : $V_{av} = 0.9V = 0.9 \times 220 = 198$[V]

실효값 : 평균값의 약 1.1배
평균값 : 실효값의 약 0.9배

★★
49 3상 변압기를 병렬 운전하는 경우 불가능한 조합은?

① △－Y와 △－△
② △－△와 Y－Y
③ △－Y와 △－Y
④ △－Y와 Y－△

해설 3상 변압기군의 병렬 운전 조합

병렬 운전 가능	병렬 운전 불가능
△－△와 △－△	△－△와 △－Y
Y－Y와 Y－Y	Y－Y와 △－Y
Y－△와 Y－△	
△－Y와 △－Y	
△－△와 Y－Y	
V－V와 V－V	

정답 44.④ 45.③ 46.② 47.② 48.② 49.①